

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

**175)** Um sistema tem a sua entrada  $x(t)$  relacionada com a saída  $y(t)$ , através da seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} = 10x(t)$$

Considerando todas as condições iniciais nulas e aplicando, neste sistema, uma realimentação de saída, com a lei de controle dada por  $x(t) = -Ky(t) + r(t)$ , a expressão da Função de Transferência relacionando a saída  $Y(s)$  e a entrada de referência  $R(s)$  é:

- a)  $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 5s + 10K}$
- b)  $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 5s + 10 + K}$
- c)  $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 5s + 10K}$
- d)  $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10K}{s^2 + 5s + 10K}$
- e)  $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + (5 + K)s + 10K}$
-